LOGTEAM 3 | IPEM-SP | FATEC

Sprint 2 - V1

Explicação detalhada do arquivo Sprint_2_V1.xlsx: abas e colunas

Conteúdo deste documento

- Índice navegável
- Resumo executivo
- Visão geral do programa, parâmetros e conceitos
- As 21 abas do .xlsx, coluna por coluna
- Pontos de atenção
- Glossário

Fonte: leitura do script sprint2_v1_completo.py (Python / pandas / OpenStreetMap / OSRM).

Documento gerado em 05/10/2026.

Índice

Resumo executivo . . . 3

1. Visão geral do programa . . . 4

1.1 Objetivo . . . 4
1.2 Entradas e saídas . . . 4
1.3 Etapas do pipeline . . . 4
1.4 Formatação e exportação do .xlsx . . . 4

2. Parâmetros de configuração . . . 5

3. Conceitos e regras de cálculo . . . 6

3.1 Visita e dia de trabalho . . . 6
3.2 Deslocamento . . . 6
3.3 Tempo de fiscalização . . . 6
3.4 Geocodificação em cascata . . . 7
3.5 Ponto de referência do município . . . 7
3.6 Capacidade, meta e classes . . . 7

4. Abas do arquivo .xlsx, coluna por coluna . . . 8

4.1 Parametros . . . 8
4.2 Carga_por_Municipio . . . 8
4.3 Carga_por_Fiscal . . . 9
4.4 Matriz_Central_Municipio . . . 10
4.5 Matriz_OD . . . 10
4.6 Municipio_x_Fiscal . . . 11
4.7 Equilibrio . . . 11
4.8 Tempo_Fiscalizacao . . . 11
4.9 Tempo_por_Itens . . . 12
4.10 Carga_Fiscal_Mes . . . 12
4.11 Deslocamento_Dia . . . 13
4.12 Visitas_Detalhe . . . 13
4.13 Estabelecimentos . . . 14
4.14 Enderecos_Geocodificados . . . 14
4.15 Qualidade_Geo . . . 15
4.16 Base_Tratada . . . 15
4.17 Rotina_Diaria_Equipes . . . 16
4.18 Escala_Fiscais . . . 16
4.19 Escala_Motoristas . . . 16
4.20 Matriz_Parcerias . . . 17
4.21 Resumo_Dias_Semana . . . 17

5. Pontos de atenção . . . 17

6. Glossário . . . 19

Resumo executivo

Este documento explica, aba por aba e coluna por coluna, o arquivo **Sprint_2_V1.xlsx**, gerado pelo script **sprint2_v1_completo.py** (projeto LOGTEAM 3, IPEM-SP). O script lê o histórico de fiscalizações (`data v1.csv`), trata os dados, localiza os endereços no mapa, estima as rotas dos fiscais a partir da regional de São José dos Campos e calcula a **carga de trabalho** de cada município e de cada fiscal.

A carga é a soma de dois componentes: o tempo gasto **fiscalizando** (média calculada no próprio histórico) e o tempo gasto **se deslocando** (central até o município, entre visitas e volta à central). O resultado é comparado com a capacidade anual de um fiscal (6 h x 220 dias) e com uma meta equilibrada (carga total dividida por 14 fiscais), com indicadores de desigualdade (desvio padrão, coeficiente de variação e Gini).

```
H_TOTAL = H_FISCALIZACAO + H_DESLOCAMENTO
H_DESLOCAMENTO = H_IDA_CENTRAL + H_ENTRE_VISITAS + H_VOLTA_CENTRAL
H_FISCALIZACAO = tempo médio por visita (histórico), igual em todas as visitas
CAPACIDADE_H = HORAS_DIA x DIAS_ANO (6 x 220 = 1.320 h)
META_EQUILIBRADA = soma(H_TOTAL de todos os fiscais) / N_FISCAIS_META (14)
```

O que o arquivo contém

O .xlsx tem **21 abas**, que podem ser lidas em três grupos:

Grupo	Abas
A. Parâmetros e indicadores	Parametros, Carga_por_Municipio, Carga_por_Fiscal, Matriz_Central_Municipio, Matriz_OD, Municipio_x_Fiscal, Equilibrio, Tempo_Fiscalizacao, Tempo_por_Itens, Carga_Fiscal_Mes, Deslocamento_Dia (11 abas)
B. Detalhe e geocodificação	Visitas_Detalhe, Estabelecimentos, Enderecos_Geocodificados, Qualidade_Geo, Base_Tratada (5 abas)
C. Rotina das equipes (Sprint 1)	Rotina_Diaria_Equipes, Escala_Fiscais, Escala_Motoristas, Matriz_Parcerias, Resumo_Dias_Semana (5 abas)

Principais pontos

- **Unidade de análise:** a *visita* = um estabelecimento (COD_PROPR) visitado por um fiscal em um dia.
- **Dia de trabalho:** central, visitas na ordem real dos horários, central.
- **Tempo de fiscalização:** média de (intervalo entre visitas consecutivas menos o deslocamento estimado), descartando intervalos acima de 180 min e pares com coordenada imprecisa.
- **Deslocamento:** rotas por estrada (OSRM), com reserva em linha reta x 1,30 a 40 km/h; ida e volta da central usam uma matriz central-município.
- **Geocodificação:** em cascata (endereço, rua, CEP, bairro, município), com limite de 40 km do centro do município.
- **Cuidado principal:** HORAS_DIA = 6,0 é uma **hipótese** do documento da PO, ainda não confirmada; ela afeta capacidade, percentual de capacidade e dias acima da jornada.

Importante: esta explicação foi feita a partir do **código**. Apenas o script foi enviado, portanto os valores numéricos do .xlsx não foram analisados aqui; o foco é o significado e o cálculo de cada aba e coluna.

1. Visão geral do programa

1.1 Objetivo

O programa é único (um só script) e tem como meta medir quanto tempo de trabalho cada município e cada fiscal consomem, para apoiar o planejamento das equipes de fiscalização do IPEM-SP (Pesquisa Operacional). Ele foi escrito para rodar no Google Colab, com os arquivos no Google Drive, e usa caches em JSON para poder ser retomado caso a sessão caia.

1.2 Entradas e saídas

Arquivo	Descrição
`data v1.csv`	**Entrada.** Base principal com o histórico de fiscalizações (lida com codificação latin1).
`Sprint_2_V1.xlsx`	**Saída.** Planilha com as 21 abas explicadas neste documento.
`Sprint_2_V1.csv`	Cópia da aba Base_Tratada: uma linha por item fiscalizado, já com coordenadas.
`Sprint_2_V1_csv/`	Pasta com um .csv por aba (mesmo conteúdo do .xlsx), se EXPORTAR_CSV_POR_ABA = True.
`Sprint_2_V1_mapa.html`	Mapa interativo (folium) dos estabelecimentos, colorido pelo nível de geocodificação.
`Sprint_2_V1_Carga_Fiscal.png`	Gráfico de barras: carga por fiscal (fiscalização + deslocamento), com linhas de capacidade e meta.
`Sprint_2_V1_Carga_Municipios.png`	Gráfico de barras: 15 municípios de maior carga, divididos em fiscalização, deslocamento da central e entre visitas.
`cache_geocodificacao.json`	Guarda as consultas ao Nominatim, para não repeti-las.
`cache_rotas_osrm.json`	Guarda as rotas consultadas ao OSRM.

1.3 Etapas do pipeline

1 Tratamento (Sprint 1)	2 Geocodificação	3 Central, rotas e tempo de fiscalização	4 Indicadores	Exportação

Etapa	O que faz
1. Tratamento	Padroniza textos (maiúsculas, remove espaços repetidos, 'NAN' e vazio viram nulo); converte datas (formato dd/mm/aa, com reserva em DT_HORA_VERIF); cria DIA_SEMANA, TIPO_EQUIPE, EQUIPE_NOME, COD_EQUIPE e COD_FISCALIZACAO; gera os 5 agrupamentos de rotina (abas do grupo C).
2. Geocodificação	Separa o endereço em partes, consulta o Nominatim (OpenStreetMap) em cascata e valida a distância ao centro do município. Gera Enderecos_Geocodificados, Estabelecimentos, Qualidade_Geo, a Base_Tratada com coordenadas e o mapa.
3. Central, rotas e tempo	Localiza a sede, monta as visitas do dia, escolhe um ponto de referência por município, calcula a matriz central-município, aplica rotas OSRM e calibra o tempo médio de fiscalização.
4. Indicadores	Calcula horas e km por dia, fiscal e município, o equilíbrio entre fiscais, os parâmetros usados e os gráficos.
Exportação	Grava o .xlsx (com cabeçalho formatado), o .csv da base, os .csv por aba e os gráficos.

1.4 Formatação e exportação do .xlsx

- Todas as abas têm o **cabeçalho em azul** com texto branco em negrito e o painel congelado em B2 (primeira linha e primeira coluna fixas).

- Colunas cujo nome começa com PCT_ ou termina com _PCT são formatadas como porcentagem (0,0%): são frações de 0 a 1 no cálculo.
- A largura de cada coluna é ajustada ao conteúdo (mínimo 10, máximo 60).
- Os números decimais são arredondados (3 casas na maioria das abas; 1 casa em Municipio_x_Fiscal e Carga_Fiscal_Mes) e os nomes das abas são cortados em 31 caracteres (limite do Excel).
- Tabelas dinâmicas (pivots) são 'achatadas': o índice vira a primeira coluna e colunas numéricas, como o mês 1, viram MES_01.

2. Parâmetros de configuração

No início do script há um bloco editável. Os valores abaixo são os que estão no arquivo analisado. Os que aparecem na aba **Parametros** do .xlsx documentam o que foi efetivamente usado em cada rodada.

Parâmetro	Valor	Função
`PASTA / ARQ_ENTRADA`	Drive / data v1.csv	Pasta de trabalho no Google Drive e arquivo de entrada.
`NOME_SAIDA`	Sprint_2_V1	Prefixo dos arquivos gerados.
`ARQ_CACHE_GEO / ARQ_CACHE_ROTAS`	arquivos .json	Caches de geocodificação e de rotas OSRM (permitem retomar a execução).
`EXPORTAR_CSV_POR_ABA`	True	Se verdadeiro, grava também um .csv por aba.
`USER_AGENT`	texto	Identificação exigida pelas políticas do Nominatim e do OSRM público.
`PAUSA_S`	1,1	Pausa (s) entre consultas ao Nominatim (máx. ~1 por segundo).
`RAIO_MAX_KM`	40	Um ponto geocodificado a mais de 40 km do centro do município é descartado.
`SALVAR_A_CADA`	50	Grava o cache de geocodificação a cada 50 consultas novas.
`LIMITE_TESTE`	None	Se informado (ex.: 100), geocodifica só esse número de endereços, para testes.
`HORAS_DIA`	6,0	Horas de trabalho por dia. **Hipótese do documento da PO, ainda não confirmada.**
`DIAS_ANO`	220	Dias de trabalho por ano (documento da PO).
`N_FISCAIS_META`	14	Número de fiscais da meta equilibrada (documento da PO).
`TEMPO_FISCALIZACAO_MANUAL_H`	None	Se informado (ex.: 0,5), substitui a média calculada no histórico.
`LIMITE_INTERVALO_MIN`	180	Intervalos maiores que 180 min entre visitas (almoço, pausa) são descartados na calibração.
`CALIBRAR_SO_GEO_PRECISA`	True	Na calibração, usa só pares de visitas com coordenada precisa.
`MIN_PARES_CALIBRACAO`	200	Abaixo disso o programa avisa que a média é pouco confiável.
`SEDE_ENDERECO`	Rua Sebastião Hummel, 759 - SJC	Endereço da regional do IPEM-SP em São José dos Campos (início e fim do dia).
`SEDE_MANUAL`	None	Permite fixar a coordenada da sede.
`SEDE_APROX`	(-23,1791; -45,8872)	Coordenada aproximada do Centro de SJC, usada só se a busca da sede falhar.
`MODO_CENTRAL`	"MUNICIPIO"	"MUNICIPIO": ida/volta pela matriz central-município. "VISITA": rota real até a 1ª/última visita.
`MAX_PONTOS_MEDOIDE`	2000	Máximo de estabelecimentos usados para achar o ponto de referência de cada município.
`USAR_OSRM`	True	Usa rotas por estrada do OSRM; se falhar, usa linha reta.

Parâmetro	Valor	Função
`URL_OSRM / OSRM_PAUSA_S`	servidor público / 1,0	Endereço do serviço de rotas e pausa entre consultas.
`FATOR_TEMPO_OSRM`	1,0	Multiplicador do tempo de viagem do OSRM (>1 simula trânsito e paradas).
`FATOR_CIRCUIDADE`	1,30	Reserva (linha reta): a estrada é considerada ~30% maior que a distância em linha reta.
`VELOCIDADE_KMH`	40,0	Reserva (linha reta): velocidade média para converter km em minutos.
`LIMIAR_RESIDUAL`	0,10	Fiscal com menos de 10% das visitas da mediana é classificado como RESIDUAL.
`GEO_BAIXA`	MUNICIPIO, BAIRRO, NAO_ENCONTRADO	Níveis de geocodificação considerados pouco precisos.

3. Conceitos e regras de cálculo

3.1 Visita e dia de trabalho

Visita é um estabelecimento (COD_PROPR) visitado por um fiscal em um dia. Se o fiscal verificou vários itens do mesmo estabelecimento no mesmo dia, isso conta como uma só visita (QTD_ITENS guarda quantos itens foram). O horário da visita é o menor DT_HORA_VERIF entre os itens. O campo RLD_ID **não** identifica o estabelecimento: é o roteiro do dia do fiscal.

Dia de trabalho é o trajeto central, visitas (na ordem real dos horários) e central. A central é a regional do IPEM-SP em São José dos Campos. Cada visita recebe SEQ_DIA (posição no dia) e VISITAS_DIA (total de visitas do dia).

3.2 Deslocamento

O deslocamento de um dia tem três partes, cada uma debitada a um município:

- **Ida da central** (H_IDA_CENTRAL): da central até a 1ª visita do dia; debitada ao município da 1ª visita.
- **Entre visitas** (H_ENTRE_VISITAS): trechos entre visitas consecutivas; debitados ao município de destino.
- **Volta à central** (H_VOLTA_CENTRAL): da última visita até a central; debitada ao município da última visita.

Com MODO_CENTRAL = "MUNICIPIO", a ida e a volta usam a **matriz central-município** (rota da central até o ponto de referência do município e de volta), e não a rota real do dia. Se faltar valor na matriz, usa-se a rota real. As rotas por estrada vêm do OSRM; se o OSRM falhar, o trecho é calculado por linha reta (fórmula de Haversine) x 1,30, a 40 km/h. Se o OSRM falhar 5 vezes seguidas, ele é desligado para o restante da execução.

3.3 Tempo de fiscalização

O tempo gasto em cada visita não é registrado; é **estimado** pelo histórico. Para cada par de visitas consecutivas do mesmo fiscal no mesmo dia, calcula-se: `tempo = intervalo entre as duas visitas - viagem estimada até a próxima`. Entram na média apenas os pares que passam por estes filtros:

- intervalo menor ou igual a 180 min (LIMITE_INTERVALO_MIN);
- ambas as visitas com coordenada (viagem calculável);
- ambas com geocodificação precisa, se CALIBRAR_SO_GEO_PRECISA = True;
- resultado maior ou igual a zero (o intervalo precisa comportar a viagem).

A média (em minutos, dividida por 60) vira **H_FISCALIZACAO**, o mesmo valor aplicado a todas as visitas. Se TEMPO_FISCALIZACAO_MANUAL_H estiver preenchido, ele substitui a média.

3.4 Geocodificação em cascata

O ENDERECO_COMPLETO segue o padrão `LOGRADOURO, NÚMERO - BAIRRO - MUNICÍPIO - CEP: 12345678` e é separado por uma expressão regular. O número mantém só os dígitos iniciais ('738 APTO 3' vira 738; 'S/N' e 0 ficam vazios) e o CEP só vale se tiver 8 dígitos. Cada endereço único é buscado do mais ao menos preciso:

GEO_NIVEL	Significado
`ENDERECO`	Rua + número no município (mais preciso).
`RUA`	Só o logradouro no município.
`CEP`	Pelo CEP.
`BAIRRO`	Bairro + município.
`MUNICIPIO`	Reserva: usa o centro do município (impreciso).
`NAO_ENCONTRADO`	Nem o centro do município foi localizado.

Se um resultado cai a mais de 40 km do centro do município, é descartado e tenta-se o nível seguinte. Os níveis MUNICIPIO, BAIRRO e NAO_ENCONTRADO são tratados como **baixa precisão** (GEO_BAIXA).

3.5 Ponto de referência do município

Para a matriz central-município, cada município é representado por um estabelecimento real, o **medoide**: o que minimiza a soma das distâncias aos demais. Usam-se preferencialmente os estabelecimentos com geocodificação precisa e, se houver mais de 2.000, uma amostra de 2.000. Um endereço real em via funciona melhor no cálculo de rotas do que o centro geométrico.

3.6 Capacidade, meta e classes

- **Capacidade** = HORAS_DIA x DIAS_ANO = 6 x 220 = 1.320 h por fiscal ao ano.
- **Meta equilibrada** = soma do H_TOTAL de todos os fiscais dividida por N_FISCAIS_META (14).
- **CLASSE**: RESIDUAL se o fiscal tem menos de 10% das visitas da mediana dos fiscais; senão, ATIVO.

4. Abas do arquivo .xlsx, coluna por coluna

Cada aba traz sua finalidade, como é gerada, a estrutura (o que é uma linha) e a explicação das colunas. Nomes de colunas e abas aparecem exatamente como no arquivo.

4.1 Parametros

Finalidade: registrar os parâmetros e premissas usados na rodada, para que os resultados possam ser auditados.

Como é gerada: função montar_parametros(); no pipeline, acrescenta-se a linha final 'Endereços únicos geocodificados'.

Estrutura: 3 colunas; uma linha por parâmetro (18 linhas).

Coluna	O que representa / como é calculada
`Parâmetro`	Nome do parâmetro ou da premissa (ex.: HORAS_DIA, MODO_CENTRAL, Unidade de visita).
`Valor`	Valor efetivamente usado: tempo de fiscalização (h), HORAS_DIA, DIAS_ANO, N_FISCAIS_META, endereço e coordenada da sede, modo da central, quantidade de municípios e dias com rota OSRM, fatores etc.
`Origem / observação`	De onde veio o valor (média calculada, hipótese ou documento da PO, Nominatim ou fallback) e como interpretá-lo.

Observação: as linhas 'Municípios com ida por estrada (OSRM)' e 'Dias com rota por estrada (OSRM)' mostram quanto da base usou rota real; as demais usaram linha reta x fator.

4.2 Carga_por_Municipio

Finalidade: medir a carga de trabalho (fiscalização + deslocamento) que cada município representa.

Como é gerada: função montar_municipios(), a partir das visitas; junta a matriz central-município e o tempo de referência por município.

Estrutura: uma linha por município, ordenada do maior para o menor H_TOTAL; 28 colunas.

Coluna	O que representa / como é calculada
`MUNICIPIO`	Município (extraído do ENDERECO_COMPLETO).
`ESTABELECIMENTOS`	Estabelecimentos distintos (COD_PROPR) visitados.
`VISITAS`	Número de visitas (um estabelecimento, por fiscal, por dia).
`ITENS`	Soma dos itens fiscalizados (QTD_ITENS) nessas visitas.
`FISCAIS`	Número de fiscais distintos que atuaram no município.
`DIAS_COM_VISITA`	Combinações fiscal + dia com ao menos uma visita no município.
`VISITAS_POR_DIA`	VISITAS / DIAS_COM_VISITA.
`PONTO_REF`	Nome do estabelecimento usado como ponto de referência (medoide) do município.
`KM_CENTRAL_MUN`	Distância (km) da central até o ponto de referência (ida).
`MIN_CENTRAL_MUN`	Tempo (min) da ida.
`KM_MUN_CENTRAL`	Distância (km) do ponto de referência até a central (volta).
`MIN_MUN_CENTRAL`	Tempo (min) da volta.
`VIAGEM_REDONDA_CENTRAL_H`	(MIN_CENTRAL_MUN + MIN_MUN_CENTRAL) / 60: horas de uma viagem de ida e volta.
`CHEGADAS_DA_CENTRAL`	Quantas vezes o município foi a 1ª visita do dia (ida debitada a ele).
`RETORNOS_A_CENTRAL`	Quantas vezes foi a última visita do dia (volta debitada a ele).

Coluna	O que representa / como é calculada
H_FISCALIZACAO	Horas de fiscalização: soma de H_FISCALIZACAO das visitas (visitas x tempo médio).
H_IDA_CENTRAL	Horas de ida da central debitadas ao município.
H_VOLTA_CENTRAL	Horas de volta à central debitadas ao município.
H_ENTRE_VISITAS	Horas de deslocamento entre visitas com destino no município.
H_DESLOCAMENTO	H_IDA_CENTRAL + H_VOLTA_CENTRAL + H_ENTRE_VISITAS.
H_TOTAL	H_FISCALIZACAO + H_DESLOCAMENTO: a carga do município.
H_TOTAL_POR_VISITA	H_TOTAL / VISITAS: horas médias por visita.
PCT_DESLOCAMENTO	H_DESLOCAMENTO / H_TOTAL (percentual).
PCT_DA_CARGA_TOTAL	Participação do município no H_TOTAL de todos os municípios (percentual).
KM_TOTAL	Quilômetros totais debitados ao município (ida + entre visitas + volta).
PARES_REF	Pares de visitas consecutivas no mesmo município válidos na calibração do tempo.
TEMPO_MEDIO_REF_MIN	Tempo médio observado (min) nesses pares. É só referência: o cálculo usa a média geral.
PCT_GEO_BAIXA_PRECISAO	Percentual de visitas com geocodificação de baixa precisão (MUNICIPIO, BAIRRO ou NAO_ENCONTRADO).

Observação: PARES_REF e TEMPO_MEDIO_REF_MIN ficam vazios nos municípios sem nenhum par válido.

4.3 Carga_por_Fiscal

Finalidade: medir a carga de cada fiscal e compará-la com a capacidade e com a meta equilibrada.

Como é gerada: função montar_fiscais(), a partir das visitas e da aba Deslocamento_Dia.

Estrutura: uma linha por fiscal, ordenada do maior para o menor H_TOTAL; 24 colunas.

Coluna	O que representa / como é calculada
FISCAL	Nome do fiscal (nulo vira 'SEM FISCAL').
CLASSE	ATIVO ou RESIDUAL (RESIDUAL = menos de 10% das visitas da mediana dos fiscais).
VISITAS	Número de visitas realizadas.
ESTABELECIMENTOS	Estabelecimentos distintos visitados.
MUNICIPIOS	Municípios distintos atendidos.
DIAS_TRABALHADOS	Dias distintos com ao menos uma visita.
VISITAS_POR_DIA	VISITAS / DIAS_TRABALHADOS.
H_FISCALIZACAO	Horas de fiscalização (visitas x tempo médio).
KM_DESLOCAMENTO	Quilômetros totais percorridos (central, entre visitas e volta).
KM_MEDIO_POR_DIA	Média diária do km total (a partir de Deslocamento_Dia).
H_DESLOC_CENTRAL	H_IDA_CENTRAL + H_VOLTA_CENTRAL: horas de ida e volta da central.
H_ENTRE_VISITAS	Horas de deslocamento entre visitas.
H_DESLOCAMENTO	Horas totais de deslocamento (central + entre visitas).
H_TOTAL	H_FISCALIZACAO + H_DESLOCAMENTO: a carga do fiscal.
PCT_DESLOCAMENTO	H_DESLOCAMENTO / H_TOTAL.
H_TOTAL_POR_DIA	H_TOTAL / DIAS_TRABALHADOS.
CAPACIDADE_H	HORAS_DIA x DIAS_ANO (6 x 220 = 1.320 h); igual para todos.
PCT_CAPACIDADE	H_TOTAL / CAPACIDADE_H: quanto da capacidade foi usada.

Coluna	O que representa / como é calculada
`META_EQUILIBRADA_H`	Soma do H_TOTAL de todos os fiscais / N_FISCAIS_META (14); igual para todos.
`DESVIO_META_H`	H_TOTAL - META_EQUILIBRADA_H (positivo = acima da meta).
`DESVIO_META_PCT`	DESVIO_META_H / META_EQUILIBRADA_H.
`DIAS_ACIMA_HORAS_DIA`	Quantidade de dias em que o H_TOTAL do dia passou de HORAS_DIA.
`PCT_GEO_BAIXA_PRECISAO`	Percentual de visitas do fiscal com geocodificação de baixa precisão.
`PCT_SEM_COORDENADA`	Percentual de visitas com trecho sem coordenada (deslocamento não calculado).

Observação: a meta usa a soma de todos os fiscais, inclusive os RESIDUAL, dividida por 14. É a mesma base do gráfico Sprint_2_V1_Carga_Fiscal.png.

4.4 Matriz_Central_Municipio

Finalidade: reunir distância e tempo entre a central e o ponto de referência de cada município (ida e volta).

Como é gerada: funções pontos_referencia_municipios() e matriz_central_municipios(). Tenta OSRM e, se falhar, usa linha reta x 1,30 a 40 km/h.

Estrutura: uma linha por município; 10 colunas.

Coluna	O que representa / como é calculada
`MUNICIPIO`	Município.
`PONTO_REF`	Estabelecimento mais central do município (medoide).
`PONTO_REF_LAT`	Latitude do ponto de referência.
`PONTO_REF_LON`	Longitude do ponto de referência.
`KM_CENTRAL_MUN`	Distância (km) da central ao município (ida).
`MIN_CENTRAL_MUN`	Tempo (min) da ida.
`KM_MUN_CENTRAL`	Distância (km) do município à central (volta).
`MIN_MUN_CENTRAL`	Tempo (min) da volta.
`FONTE_IDA`	Como a ida foi calculada: OSRM (estrada) ou LINHA_RETA (reserva).
`FONTE_VOLTA`	Como a volta foi calculada: OSRM ou LINHA_RETA.

4.5 Matriz_OD

Finalidade: apresentar a mesma matriz em formato Origem-Destino, no padrão da Tabela 4 do documento da PO.

Como é gerada: função matriz_formato_od(), a partir da Matriz_Central_Municipio.

Estrutura: duas linhas por município: uma de ida (central para o município) e uma de volta (município para a central); 5 colunas.

Coluna	O que representa / como é calculada
`Origem`	'CENTRAL REGIONAL SJC' nas linhas de ida; o município nas linhas de volta.
`Destino`	O município nas linhas de ida; 'CENTRAL REGIONAL SJC' nas linhas de volta.
`Distancia_km`	Distância do trecho (km).
`Tempo_min`	Tempo do trecho (min).
`Fonte`	OSRM ou LINHA_RETA.

4.6 Municipio_x_Fiscal

Finalidade: mostrar quantas horas de carga cada fiscal dedica a cada município.

Como é gerada: tabela dinâmica (pivot) da soma de H_TOTAL das visitas, por município e fiscal, com 1 casa decimal.

Estrutura: uma linha por município (ordenada pelo TOTAL, decrescente); uma coluna por fiscal; células com horas (0 = sem atuação).

Coluna	O que representa / como é calculada
`MUNICIPIO`	Município (linha).
`(uma coluna por FISCAL)`	Horas de carga (H_TOTAL) do fiscal naquele município.
`TOTAL`	Soma das horas de todos os fiscais no município (igual ao H_TOTAL da aba Carga_por_Municipio, arredondado).

4.7 Equilibrio

Finalidade: medir o quanto a carga está bem ou mal distribuída entre os fiscais.

Como é gerada: função montar_equilibrio(), sobre o H_TOTAL da aba Carga_por_Fiscal.

Estrutura: uma linha por indicador (8 linhas) e duas colunas de resultado, mais a coluna do nome do indicador; valores com 3 casas.

Coluna	O que representa / como é calculada
`Indicador`	Nome da medida de equilíbrio (linhas descritas abaixo).
`Todos os fiscais`	Indicadores calculados com todos os fiscais.
`Somente fiscais ATIVOS`	Os mesmos indicadores excluindo os fiscais RESIDUAL.

Linhas (indicadores)

Indicador	Significado
`Nº de fiscais`	Quantidade de fiscais considerados.
`Média de horas totais`	Média do H_TOTAL.
`Desvio padrão`	Dispersão do H_TOTAL (populacional, ddof = 0).
`Coeficiente de variação`	Desvio padrão / média. Quanto menor, mais equilibrado.
`Mínimo / Máximo`	Menor e maior H_TOTAL.
`Máximo / Mínimo`	Razão entre o fiscal mais e o menos carregado.
`Índice de Gini`	De 0 (carga igual para todos) a 1 (máxima desigualdade).

4.8 Tempo_Fiscalizacao

Finalidade: explicar como o tempo médio por visita foi calculado, com o funil de descartes e estatísticas.

Como é gerada: função calibrar_tempo_fiscalizacao(), que compara pares de visitas consecutivas do mesmo fiscal e dia.

Estrutura: 2 colunas; uma linha por indicador (14 linhas).

Coluna	O que representa / como é calculada
`Indicador`	Nome da etapa ou estatística (descritas abaixo).
`Valor`	Contagem (pares) ou minutos/horas, conforme a linha.

Linhas (indicadores)

Indicador	Significado
`Pares de visitas consecutivas no mesmo dia`	Total de pares (visita e a seguinte do mesmo fiscal e dia).
`Descartados: intervalo > limite (min)`	Pares com intervalo acima de LIMITE_INTERVALO_MIN (almoço, pausa, parada).
`Descartados: sem coordenada`	Pares sem coordenada, logo sem deslocamento calculável.
`Descartados: geocodificação imprecisa`	Pares com visita de baixa precisão (se CALIBRAR_SO_GEO_PRECISA).
`Descartados: deslocamento maior que o intervalo`	Pares em que a viagem estimada excede o intervalo (resultado negativo).
`Pares válidos usados na média`	Pares que sobraram após todos os filtros.
`Tempo médio na visita (min)`	Média de (intervalo - deslocamento): base do H_FISCALIZACAO.
`Mediana / Percentis 25, 75 e 90 (min)`	Distribuição do tempo observado.
`Desvio padrão (min)`	Dispersão do tempo observado (populacional).
`Parâmetro LIMITE_INTERVALO_MIN`	Limite usado para descartar intervalos longos.
`Tempo usado no modelo (h)`	Média / 60, ou o valor manual se TEMPO_FISCALIZACAO_MANUAL_H foi informado.

Observação: a linha 'Tempo médio na visita (min)' mostra sempre a média calculada, mesmo que um valor manual tenha sido definido; o que vale no modelo é 'Tempo usado no modelo (h)'.

4.9 Tempo_por_Itens

Finalidade: verificar se o tempo de fiscalização muda com o número de itens da visita.

Como é gerada: mesma calibração da aba anterior, agrupando os pares válidos por faixa de QTD_ITENS da visita.

Estrutura: uma linha por faixa de itens (1 item, 2 a 3 itens, 4 a 6 itens, 7+ itens).

Coluna	O que representa / como é calculada
`FAIXA_ITENS`	Faixa de itens fiscalizados na visita.
`PARES`	Pares válidos naquela faixa.
`MEDIA_MIN`	Tempo médio (min) na faixa.
`MEDIANA_MIN`	Mediana (min) na faixa.

Observação: é uma aba de diagnóstico: o modelo aplica uma média única a todas as visitas e não usa estes valores por faixa.

4.10 Carga_Fiscal_Mes

Finalidade: mostrar a carga mensal de cada fiscal ao longo do ano.

Como é gerada: tabela dinâmica da soma de H_TOTAL por fiscal e mês da visita (arredondada em 1 casa).

Estrutura: uma linha por fiscal; uma coluna por mês que ocorre nos dados; coluna final com o total.

Coluna	O que representa / como é calculada
`FISCAL`	Fiscal (linha).

Coluna	O que representa / como é calculada
MES_01 ... MES_12	Horas de carga (H_TOTAL) do fiscal em cada mês (1 = janeiro). Só aparecem os meses presentes na base.
TOTAL	Soma dos meses (igual ao H_TOTAL anual do fiscal).

4.11 Deslocamento_Dia

Finalidade: detalhar a jornada de cada fiscal em cada dia: visitas, km, horas e se passou da jornada.

Como é gerada: função montar_dia(), agrupando as visitas por fiscal e dia.

Estrutura: uma linha por fiscal + dia; 12 colunas.

Coluna	O que representa / como é calculada
FISCAL	Fiscal.
DIA	Data do dia de trabalho.
VISITAS	Visitas do dia.
KM_TOTAL	Km do dia (ida da central, entre visitas e volta).
H_FISCALIZACAO	Horas de fiscalização do dia (visitas x tempo médio).
H_DESLOCAMENTO	Horas de deslocamento do dia.
H_TOTAL	H_FISCALIZACAO + H_DESLOCAMENTO do dia.
PRIMEIRA_VISITA	Horário da primeira visita registrada.
ULTIMA_VISITA	Horário da última visita registrada.
FONTE_ROTA	OSRM ou LINHA_RETA: fonte da rota do dia.
JORNADA_HIST_H	Horas entre a primeira e a última visita registradas (jornada histórica observada).
EXCEDE_HORAS_DIA	VERDADEIRO se H_TOTAL do dia passa de HORAS_DIA (6 h, hipótese).

Observação: JORNADA_HIST_H não inclui a ida inicial, a volta final nem a duração da última visita.

4.12 Visitas_Detalhe

Finalidade: listar cada visita com a posição no dia, a fonte da rota e as horas e km de cada parte.

Como é gerada: resultado das funções montar_visitas(), aplicar_rotas_osrm(), separar_trechos() e fechar_horas(); as colunas auxiliares KM_TRECHO, KM_RETORNO_SEDE, MIN_TRECHO e MIN_RETORNO_SEDE são removidas antes de exportar.

Estrutura: uma linha por visita (fiscal + dia + estabelecimento); 30 colunas.

Coluna	O que representa / como é calculada
FISCAL	Fiscal.
DIA	Data da visita.
COD_PROPR	Código do estabelecimento.
HORA_INICIO	Menor DT_HORA_VERIF entre os itens da visita; define a ordem no dia.
NOMEFANTASIA	Nome fantasia do estabelecimento.
MUNICIPIO	Município.
LATITUDE / LONGITUDE	Coordenadas do estabelecimento (duas colunas).
GEO_NIVEL	Nível de precisão da geocodificação.
QTD_ITENS	Itens (CODITEM) fiscalizados na visita.

Coluna	O que representa / como é calculada
COD_FISCALIZACAO	Código da visita (FISC- + hash de fiscal, estabelecimento e data).
SEQ_DIA	Posição da visita no dia (1 = primeira).
VISITAS_DIA	Total de visitas do fiscal naquele dia.
SEM_COORDENADA	VERDADEIRO se faltou coordenada para calcular o trecho de chegada ou o retorno.
ROTA_FONTE	OSRM ou LINHA_RETA.
MES	Número do mês (1 a 12).
GEO_BAIXA_PRECISAO	VERDADEIRO se o GEO_NIVEL é nulo, MUNICIPIO, BAIRRO ou NAO_ENCONTRADO.
KM_IDA_CENTRAL / MIN_IDA_CENTRAL	Km e minutos da ida da central. Só preenchidos na 1ª visita do dia; zero nas demais.
KM_ENTRE_VISITAS / MIN_ENTRE_VISITAS	Km e minutos do trecho que chega a esta visita vindo da anterior. Zero na 1ª do dia.
KM_VOLTA_CENTRAL / MIN_VOLTA_CENTRAL	Km e minutos da volta à central. Só na última visita do dia.
KM_TOTAL	Soma de ida, entre visitas e volta atribuídos a esta visita.
H_FISCALIZACAO	Tempo médio de fiscalização (igual em todas as visitas).
H_IDA_CENTRAL / H_ENTRE_VISITAS / H_VOLTA_CENTRAL	Os minutos correspondentes divididos por 60.
H_DESLOCAMENTO	Soma das três partes de deslocamento (em horas).
H_TOTAL	H_FISCALIZACAO + H_DESLOCAMENTO da visita.

Observação: trechos sem valor viram 0 km (marcados em SEM_COORDENADA), o que pode subestimar o deslocamento. Esta aba é a base de todas as agregações por município, fiscal, dia e mês.

4.13 Estabelecimentos

Finalidade: cadastro dos estabelecimentos fiscalizados, com localização e histórico.

Como é gerada: função montar_estabelecimentos(), agrupando a Base_Tratada por COD_PROPR (usa o primeiro valor de cada campo). É também a fonte do mapa HTML.

Estrutura: uma linha por estabelecimento; 12 colunas.

Coluna	O que representa / como é calculada
ID_Estabelecimento	COD_PROPR (código do estabelecimento) com o nome renomeado.
NOMEFANTASIA	Nome fantasia.
MUNICIPIO / REGIONAL / BAIRRO / CEP	Localização administrativa e postal (colunas separadas).
LATITUDE / LONGITUDE	Coordenadas obtidas na geocodificação.
GEO_NIVEL	Precisão da geocodificação.
QTD_FISCALIZACOES_HIST	Visitas distintas (COD_FISCALIZACAO) no histórico.
QTD_ITENS_HIST	Itens fiscalizados no histórico (contagem de CODITEM).
ESPECIES	Espécies (ESPECIE) distintas fiscalizadas, separadas por vírgula.

4.14 Enderecos_Geocodificados

Finalidade: tabela de endereços únicos com o resultado da geocodificação.

Como é gerada: função geocodificar_base(): separa o endereço em partes e consulta o Nominatim em cascata.

Estrutura: uma linha por ENDERECO_COMPLETO distinto; 9 colunas.

Coluna	O que representa / como é calculada
`ENDERECO_COMPLETO`	Endereço como aparece na base.
`LOGRADOURO`	Rua ou avenida.
`NUMERO`	Número (só dígitos iniciais; vazio se S/N ou 0).
`BAIRRO`	Bairro.
`MUNICIPIO`	Município.
`CEP`	CEP com 8 dígitos (vazio se inválido).
`LATITUDE / LONGITUDE`	Coordenadas obtidas (vazias se NAO_ENCONTRADO).
`GEO_NIVEL`	ENDERECO, RUA, CEP, BAIRRO, MUNICIPIO ou NAO_ENCONTRADO (ver seção 3.4).

Observação: endereços que não seguem o padrão esperado ficam com as partes vazias e dependem da busca por município.

4.15 Qualidade_Geo

Finalidade: avaliar a qualidade da geocodificação por município.

Como é gerada: contagem de endereços únicos por município e GEO_NIVEL (tabela cruzada).

Estrutura: uma linha por município; uma coluna por nível que ocorre; coluna TOTAL.

Coluna	O que representa / como é calculada
`MUNICIPIO`	Município (linha).
`ENDERECO, RUA, CEP, BAIRRO, MUNICIPIO, NAO_ENCONTRADO`	Quantidade de endereços únicos em cada nível (só aparecem os níveis existentes).
`TOTAL`	Total de endereços únicos do município.

Observação: se existir o nível 'MUNICIPIO' como coluna, ele coincide com o nome do índice; pela rotina de achatamento do código, a primeira coluna pode então aparecer com o título 'index' em vez de 'MUNICIPIO'.

4.16 Base_Tratada

Finalidade: base completa tratada, uma linha por item fiscalizado, já com as coordenadas.

Como é gerada: tratar_base() (Sprint 1) mais o cruzamento com Enderecos_Geocodificados. Também é gravada como Sprint_2_V1.csv.

Estrutura: mantém todas as colunas originais do CSV (tratadas ou não) e acrescenta as criadas abaixo.

Coluna(s)	O que representa / como é calculada
`SERVIÇO, FISCAL, MOTORISTA, NOMEFANTASIA, DESC_ITEM, RESULTADO, ENDERECO_COMPLETO, REGIONAL`	Colunas de texto padronizadas: espaços repetidos removidos, maiúsculas e vazio/'NAN' tratados como nulo.
`DATAVERIFICACAO`	Data convertida para o formato dd/mm/aaaa.
`DT_HORA_VERIF, COD_PROPR, CODITEM, ESPECIE, RLD_ID`	Colunas originais usadas no cálculo: data e hora da verificação, código do estabelecimento, código do item, espécie e roteiro do dia.
`DIA_SEMANA`	Dia da semana numerado ('1-Segunda-feira' a '7-Domingo').
`TIPO_EQUIPE`	'APENAS FISCAL' ou 'FISCAL + MOTORISTA'.

Coluna(s)	O que representa / como é calculada
`EQUIPE_NOME`	'FISCAL | MOTORISTA' (usa 'SEM FISCAL' / 'SEM MOTORISTA' quando nulo).
`COD_EQUIPE`	'EQP-' + 8 caracteres de um hash (MD5) do EQUIPE_NOME.
`COD_FISCALIZACAO`	'FISC-' + 10 caracteres de um hash do trio fiscal, COD_PROPR e data: identifica a visita.
`LOGRADOURO, NUMERO, BAIRRO, MUNICIPIO, CEP`	Partes do endereço (vindas de Enderecos_Geocodificados).
`LATITUDE, LONGITUDE, GEO_NIVEL`	Coordenadas e precisão da geocodificação.

Observação: o script não mostra a lista completa de colunas originais do data v1.csv; as que ele não usa são mantidas sem alteração.

4.17 Rotina_Diaria_Equipes

Finalidade: resumir o que cada equipe fez em cada dia (grupo Sprint 1).

Como é gerada: função gerar_agrupamentos(), agrupando por dia, equipe, fiscal e motorista.

Estrutura: uma linha por data + equipe; 10 colunas.

Coluna	O que representa / como é calculada
`DATAVERIFICACAO`	Data (dd/mm/aaaa).
`DIA_SEMANA`	Dia da semana numerado.
`COD_EQUIPE`	Código da equipe (fiscal + motorista).
`FISCAL / MOTORISTA`	Nome do fiscal e do motorista (duas colunas).
`TIPO_EQUIPE`	APENAS FISCAL ou FISCAL + MOTORISTA.
`qtd_fiscalizacoes`	Visitas distintas (COD_FISCALIZACAO) no dia.
`qtd_locais_atendidos`	Estabelecimentos distintos (COD_PROPR) atendidos.
`qtd_itens_fiscalizados`	Itens fiscalizados (contagem de CODITEM).
`regionais`	Regionais atendidas no dia, separadas por vírgula.

4.18 Escala_Fiscais

Finalidade: mostrar em quais dias da semana cada fiscal costuma trabalhar.

Como é gerada: tabela cruzada fiscal x dia da semana, contando linhas da Rotina_Diaria_Equipes.

Estrutura: uma linha por fiscal; uma coluna por dia da semana presente.

Coluna	O que representa / como é calculada
`FISCAL`	Fiscal (linha).
`1-Segunda-feira ... 7-Domingo`	Número de registros de rotina (dia + equipe) do fiscal naquele dia da semana; aproxima os dias trabalhados.

4.19 Escala_Motoristas

Finalidade: o mesmo que Escala_Fiscais, para os motoristas.

Como é gerada: considera só as rotinas em que há motorista.

Estrutura: uma linha por motorista; uma coluna por dia da semana presente.

Coluna	O que representa / como é calculada
`MOTORISTA`	Motorista (linha).
`1-Segunda-feira ... 7-Domingo`	Número de registros de rotina do motorista naquele dia da semana.

4.20 Matriz_Parcerias

Finalidade: mostrar com quais motoristas cada fiscal atuou e o volume de trabalho da dupla.

Como é gerada: tabela cruzada fiscal x motorista; fiscalizações sem motorista entram como 'SEM MOTORISTA'.

Estrutura: uma linha por fiscal; uma coluna por motorista (mais 'SEM MOTORISTA').

Coluna	O que representa / como é calculada
`FISCAL`	Fiscal (linha).
`(uma coluna por MOTORISTA) e SEM MOTORISTA`	Número de estabelecimentos distintos (COD_PROPR) atendidos pela dupla; 0 = nunca trabalharam juntos.

4.21 Resumo_Dias_Semana

Finalidade: comparar a quantidade de rotinas por dia da semana e por tipo de equipe.

Como é gerada: tabela cruzada dia da semana x tipo de equipe, contando linhas da Rotina_Diaria_Equipes.

Estrutura: uma linha por dia da semana; duas colunas de tipo de equipe.

Coluna	O que representa / como é calculada
`DIA_SEMANA`	Dia da semana (linha).
`APENAS FISCAL`	Número de rotinas (dia + equipe) feitas só por fiscal.
`FISCAL + MOTORISTA`	Número de rotinas feitas com fiscal e motorista.

5. Pontos de atenção

Observações técnicas que ajudam a interpretar os resultados com cuidado:

- **HORAS_DIA = 6,0 é hipótese** (documento da PO, não confirmada). Ela define CAPACIDADE_H, PCT_CAPACIDADE, EXCEDE_HORAS_DIA, DIAS_ACIMA_HORAS_DIA e a linha de capacidade do gráfico.
- **Tempo de fiscalização único:** todas as visitas recebem a mesma média, sem diferenciar quantidade de itens ou tipo de estabelecimento. A aba Tempo_por_Itens mostra se isso faz diferença, mas ela não alimenta o modelo.
- **Trechos sem coordenada valem 0 km.** Isso pode subestimar o deslocamento; confira PCT_SEM_COORDENADA e SEM_COORDENADA.
- **Geocodificação imprecisa** (BAIRRO, MUNICIPIO, NAO_ENCONTRADO) afeta distâncias e tempos; veja PCT_GEO_BAIXA_PRECISAO e Qualidade_Geo.
- **Fontes de rota misturadas:** parte dos dias/municípios pode usar OSRM e parte linha reta x fator. Veja ROTA_FONTE, FONTE_IDA/FONTE_VOLTA e a aba Parametros.
- **Ida e volta pela matriz:** no modo MUNICIPIO, o deslocamento da central usa o ponto de referência do município, não a rota real do dia.
- **Meta equilibrada** divide a carga total por 14 fiscais, independentemente de quantos aparecem na base.
- **Nome de saída:** o texto do cabeçalho do script cita 'Sprint 2_V1', mas o código grava 'Sprint_2_V1' (NOME_SAIDA).
- **Ano de referência:** os gráficos rotulam o eixo como 'histórico 2018'; o rótulo é fixo no código.

- **Média pouco confiável:** se houver menos de 200 pares válidos (MIN_PARES_CALIBRACAO), o programa avisa no console.

6. Glossário

Termo	Definição
Achatar (flatten)	Transformar uma tabela dinâmica em tabela plana: o índice vira a primeira coluna.
Base_Tratada	Base completa após limpeza e geocodificação, uma linha por item fiscalizado.
Cache	Arquivo JSON que guarda respostas já obtidas (endereços e rotas) para não consultá-las de novo.
Capacidade (CAPACIDADE_H)	Horas disponíveis de um fiscal no ano: HORAS_DIA x DIAS_ANO.
Carga de trabalho	Horas de fiscalização somadas às horas de deslocamento (H_TOTAL).
Central / Sede	Regional do IPEM-SP em São José dos Campos; início e fim de cada dia de trabalho.
CLASSE (ATIVO / RESIDUAL)	Classificação do fiscal: RESIDUAL se tem menos de 10% das visitas da mediana.
COD_EQUIPE	Código da equipe (EQP- + hash do par fiscal e motorista).
COD_FISCALIZACAO	Código da visita (FISC- + hash de fiscal, estabelecimento e data).
COD_PROPR	Código do estabelecimento fiscalizado.
CODITEM	Código do item fiscalizado (cada linha da base é um item).
Coeficiente de variação	Desvio padrão dividido pela média; mede a dispersão relativa.
Colab	Google Colaboratory, ambiente onde o script roda, ligado ao Google Drive.
DESVIO_META	Diferença entre a carga do fiscal e a meta equilibrada.
Dia de trabalho	Trajeto central, visitas do dia em ordem de horário, central.
Equilíbrio	Grau de igualdade da carga entre os fiscais (Gini, coeficiente de variação etc.).
Espécie (ESPECIE)	Categoria do produto ou instrumento fiscalizado no item.
Fator de circuidade	Multiplicador (1,30) que converte linha reta em distância aproximada por estrada.
Geocodificação	Converter um endereço em coordenadas (latitude e longitude).
GEO_NIVEL	Nível de precisão da geocodificação: ENDERECO, RUA, CEP, BAIRRO, MUNICIPIO ou NAO_ENCONTRADO.
Haversine	Fórmula da distância em linha reta entre dois pontos da superfície da Terra.
H_TOTAL	Carga total em horas: H_FISCALIZACAO + H_DESLOCAMENTO.
Índice de Gini	Medida de desigualdade de 0 (igualdade total) a 1 (desigualdade máxima).
IPEM-SP	Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo.
Jornada histórica	Tempo entre a primeira e a última visita registradas no dia.
LOGTEAM 3	Equipe do projeto, conforme o cabeçalho do script.
Matriz Origem-Destino (OD)	Tabela de distâncias e tempos entre pares de pontos (aqui, central e municípios).
Mediana / Percentil	Valor central / valor abaixo do qual está certa fração dos dados (25%, 75%, 90%).
Medoide	Elemento real de um conjunto que minimiza a soma das distâncias aos demais.
Meta equilibrada	Carga total dividida igualmente entre N_FISCAIS_META fiscais.
MODO_CENTRAL	Define como ida e volta da central são calculadas (MUNICIPIO ou VISITA).
Nominatim	Serviço de geocodificação do OpenStreetMap.
OSRM	Serviço de rotas por estrada baseado no OpenStreetMap; devolve distância e tempo.
PCT_ / _PCT	Prefixo ou sufixo de colunas em porcentagem.
Pesquisa Operacional (PO)	Área que usa modelos matemáticos para decidir e otimizar; origem das premissas HORAS_DIA, DIAS_ANO e N_FISCAIS_META.

Termo	Definição
Pivot (tabela dinâmica)	Tabela que cruza duas dimensões e resume valores (soma, contagem).
Ponto de referência	Estabelecimento (medoide) que representa um município nas rotas com a central.
RLD_ID	Roteiro do dia do fiscal (não identifica o estabelecimento).
SEQ_DIA	Posição da visita na sequência do dia (1 = primeira).
Sprint	Etapa de trabalho do projeto; Sprint 1 trata os dados e Sprint 2 calcula a carga.
TIPO_EQUIPE	Indica se a equipe é só fiscal ou fiscal com motorista.
User-Agent	Identificação enviada aos serviços online, exigida pelas políticas do Nominatim e do OSRM.
Visita	Um estabelecimento visitado por um fiscal em um dia; pode ter vários itens.